1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年重庆卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程：$9(3x+2)^2-4=0$.

【解析】

移项得

$$9(3x+2)^2=4$$

将左边看作平方差，得

$$[3(3x+2)+2][3(3x+2)-2]=0$$

即

$$(9x+8)(9x+4)=0$$

所以 $9x+8=0$ 或 $9x+4=0$，从而

$$x=-\frac{8}{9} \quad 或 \quad x=-\frac{4}{9}$$

把这两个值分别代回原方程，均使等式成立，故原方程的解为

$x_1=-\frac{8}{9}$，$x_2=-\frac{4}{9}$.

也可由 $(3x+2)^2=\frac{4}{9}$ 得

$3x+2=\pm\frac{2}{3}$，解得同样的两个值.

2. 已知 $\lg 5=0.6990$，问 $8^{34}\times 25^{11}$ 是多少位的整数.

【解析】

设 $N=8^{34}\times 25^{11}$. 由 $\lg 10=1$ 和已知条件，

$$\lg 2=\lg 10-\lg 5=1-0.6990=0.3010$$

于是

$$\begin{aligned}\lg N&=34\lg 8+11\lg 25\\&=34\times 3\lg 2+11\times 2\lg 5\\&=102\times 0.3010+22\times 0.6990\\&=30.702+15.378=46.0800.\end{aligned}$$

因此 $10^{46}<N<10^{47}$. 正整数的常用对数在 $(46,47)$ 内时，该正整数恰有 47 位，所以 $8^{34}\times 25^{11}$ 是 47 位的整数.

3. 把 $\sin(30^\circ+x)+\cos(x+60^\circ)-\sin^2 x-\cos^2 x$ 化成积的形式.

【解析】

利用 $\cos\theta=\sin(90^\circ-\theta)$ 和平方关系，原式为

$$\sin(30^\circ+x)+\sin(30^\circ-x)-1$$

用两角和的正弦之和公式，得

$$\begin{aligned}&\sin(30^\circ+x)+\sin(30^\circ-x)-1\\&=2\sin 30^\circ\cos x-1\\&=\cos x-1\\&=-(1-\cos x)\\&=-2\sin^2\frac{x}{2}.\end{aligned}$$

所以原式化成积的形式为 $-2\sin^2\frac{x}{2}$.

4. 试证明：$\left[(2m)^0-(m+x)^{-2}\right]\div\left[(2x)^0-(m+x)^{-1}\right]^2\cdot\left[2m^0-\frac{1-(m-x)^2}{2mx}\right]=\frac{(m+x+1)^2}{2mx}$.

【解析】

原式有意义并且可以进行下列约分时，需要

$m\neq 0$，$x\neq 0$，$m+x\neq 0$，$m+x\neq 1$. 在这些条件下，先把幂改写为分式：

$(2m)^0=1$，$(2x)^0=1$，$(m+x)^{-2}=\frac{1}{(m+x)^2}$，$(m+x)^{-1}=\frac{1}{m+x}$.

因此第一因子为

$$1-\frac{1}{(m+x)^2}=\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{(m+x)^2}$$

被除数中的平方因子为

$$\left(1-\frac{1}{m+x}\right)^2=\frac{(m+x-1)^2}{(m+x)^2}$$

第三因子化为

$$\begin{aligned}2-\frac{1-(m-x)^2}{2mx}&=\frac{4mx-1+(m-x)^2}{2mx}\\&=\frac{m^2+x^2+2mx-1}{2mx}\\&=\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{2mx}.\end{aligned}$$

代入原式并约去非零因子，得

$$\begin{aligned}&\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{(m+x)^2}\cdot\frac{(m+x)^2}{(m+x-1)^2}\cdot\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{2mx}\\&=\frac{(m+x+1)^2}{2mx}.\end{aligned}$$

这正是题中右端，故等式成立.

5. 将半径为 R，中心角为 120° 的扇形铁片，卷成一圆锥容器，问圆锥容器的容积是多少（接缝及卷边不计）.

【解析】

设卷成的圆锥底面半径为 r，高为 h. 扇形的两条半径卷合后成为圆锥的母线，所以母线长仍为 R，扇形弧长成为圆锥底面周长.

扇形弧长为

$$\frac{120^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi R=\frac{2\pi R}{3}$$

所以

$2\pi r=\frac{2\pi R}{3}$，$r=\frac{R}{3}$.

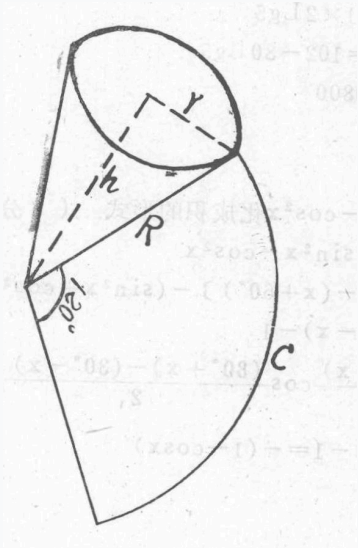
由圆锥的母线、高和底面半径构成直角三角形，

$$h=\sqrt{R^2-r^2}=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$$

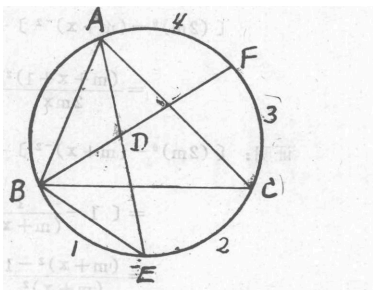
于是圆锥容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{R}{3}\right)^2\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}R=\frac{2\sqrt{2}}{81}\pi R^3$$

故圆锥容器的容积为 $\frac{2\sqrt{2}}{81}\pi R^3$.



6. 如图，AD，BD 分别为 $\triangle ABC$ 的角平分线，延长 AD 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 E，连接 BE，求证：$BE=DE$.



【解析】

延长 BD 交外接圆于 F. 由于两弦 AE 和 BF 在圆内相交，圆内两弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半，因此

$$m(\angle BDE)=\frac{1}{2}\left[m\left(\overset{\frown}{BE}\right)+m\left(\overset{\frown}{AF}\right)\right]$$

又因为 D 在 BF 上，$\angle DBE=\angle FBE$ 是圆周角，它所对的弧为不含点 B 的弧 FE，所以

$$m(\angle DBE)=\frac{1}{2}m\left(\overset{\frown}{FE}\right)$$

图中弧 FE 经过 C，故

$$m(\angle DBE)=\frac{1}{2}\left[m\left(\overset{\frown}{EC}\right)+m\left(\overset{\frown}{CF}\right)\right]$$

因为 AD 平分 $\angle BAC$，且 A，D，E 共线，所以

$\angle BAE=\angle EAC$. 这两个圆周角分别所对弧 BE 和 EC，从而

$$m\left(\overset{\frown}{BE}\right)=m\left(\overset{\frown}{EC}\right)$$

同理，BD 平分 $\angle ABC$，且 B，D，F 共线，所以

$\angle ABF=\angle FBC$，从而

$$m\left(\overset{\frown}{AF}\right)=m\left(\overset{\frown}{FC}\right)$$

代入前面的两个角度关系，得到

$$m(\angle BDE)=m(\angle DBE)$$

所以 $\triangle BDE$ 的两个底角相等，故 $BE=DE$.

7. 顺次连接 $A(-2,4)$，$B(2,2)$，$C(4,0)$ 得 $\triangle ABC$，写出 BC 边上的高所在的直线方程，并计算 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

直线 BC 的斜率为

$$\frac{0-2}{4-2}=-1$$

所以直线 BC 的方程为

$y-2=-(x-2)$，$x+y-4=0$.

BC 边上的高垂直于 BC，其斜率为 1，又经过点 $A(-2,4)$，故高所在直线为

$y-4=x+2$，$y=x+6$.

点 A 到直线 BC 的距离为高的长度：

$$h=\frac{|(-2)+4-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

而

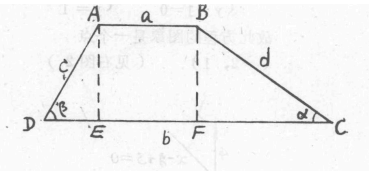
$$|BC|=\sqrt{(4-2)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$$

因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}h\,|BC|=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}=2$$

所以高所在直线方程为 $y=x+6$，三角形面积为 2.

8. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$a:b:c:d=1:3:1:2$. 求在梯形 $ABCD$ 中，$\cos\alpha$，$\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$ 的值.



【解析】

由图记 $AB=a$，$DC=b$，$AD=c$，$BC=d$，且 $AB\parallel DC$. 从 A、B 分别向 DC 作垂线，垂足为 E、F. 因为两条垂线之间的四边形 $ABFE$ 是矩形，所以

$EF=AB=a$，$AE=BF$.

设 $DE=x$，则

$$FC=DC-DE-EF=b-x-a=b-a-x$$

由比例条件可取 a 为基本长度，于是

$c=a$，$b=3a$，$d=2a$.

在直角三角形 ADE 和 BFC 中，勾股定理分别给出

$AE^2=a^2-x^2$，$BF^2=(2a)^2-(3a-a-x)^2$.

利用 $AE=BF$，得

$$a^2-x^2=4a^2-(2a-x)^2=4ax-x^2$$

所以 $4ax=a^2$，即

$DE=x=\frac{a}{4}$，$qquadFC=2a-x=\frac{7a}{4}$.

在直角三角形 BFC 中，α 位于点 C，因此

$$\cos\alpha=\frac{FC}{BC}=\frac{\frac{7a}{4}}{2a}=\frac{7}{8}$$

$BF=\sqrt{(2a)^2-\left(\frac{7a}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{15}}{4}a$，$\sin\alpha=\frac{BF}{BC}=\frac{\sqrt{15}}{8}$.

在直角三角形 ADE 中，β 位于点 D，所以

$$\sin\beta=\frac{AE}{AD}=\frac{BF}{c}=\frac{\frac{\sqrt{15}}{4a}}{a}=\frac{\sqrt{15}}{4}$$

故 $\cos\alpha=\frac{7}{8}$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{15}}{4}$.

9. 分别在三个平面直角坐标上作出下列方程的图形.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

参考题

10. 求函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-x^3-2x^2+3$ 的极值.

【解析】

函数在 $\mathbb{R}$ 上可导，先求其可能的极值点：

$$f'(x)=x^3-3x^2-4x=x(x-4)(x+1)$$

令 $f'(x)=0$，得临界点 $x=-1$，0，4. 再求二阶导数：

$$f''(x)=3x^2-6x-4$$

于是

$f''(-1)=5>0$，$f''(0)=-4<0$，$f''(4)=20>0$.

由二阶导数判别法，$x=-1$ 和 $x=4$ 处为极小值点，$x=0$ 处为极大值点.

分别计算函数值：

$$f(-1)=\frac{1}{4}+1-2+3=\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}$$

$$f(0)=3$$

$$f(4)=\frac{1}{4}\times 4^4-4^3-2\times 4^2+3=64-64-32+3=-29$$

所以当 $x=0$ 时有极大值 3；当 $x=-1$ 时有极小值 $2\frac{1}{4}$；当 $x=4$ 时有极小值 -29.

11. 计算 $\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)\mathrm{d}x$.

【解析】

实被积函数在 $(-1,1)$ 上有意义. 第一项直接积分得

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C_1$$

对第二项令 $x = 2\sin t$. 在本题的实数定义域内可以取 $t = \arcsin\frac{x}{2}$，且 $\cos t > 0$，于是 $\mathrm{d}x = 2\cos t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{4-x^2} = 2\cos t$.

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x &= \int \frac{4\sin^2 t}{2\cos t}\cdot 2\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= \int 4\sin^2 t\,\mathrm{d}t \\ &= \int 2(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t \\ &= 2t - \sin 2t + C_2.\end{aligned}$$

代回 $t = \arcsin\frac{x}{2}$，并利用

$$\sin\left(2\arcsin\frac{x}{2}\right) = 2\cdot\frac{x}{2}\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{4}} = \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}$$

得到

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x = 2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C_2$$

所以原积分为

$$\begin{aligned}&\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)\mathrm{d}x \\ &= \arcsin x - \left(2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}\right) + C \\ &= \arcsin x - 2\arcsin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C.\end{aligned}$$

12. 计算 $\iint_D (1+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 是 $y = x^2$，$x = y^2$ 所围成的区域.

【解析】

联立两条边界曲线. 由 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 得 $x=x^4$, 所以交点的横坐标为 $x=0$ 或 $x=1$, 相应交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$. 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 内, $y=x^2$ 是下边界, $y=\sqrt{x}$ 是上边界, 因此由二重积分的累次积分和 Fubini 定理,

$$\iint_D (1+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

先对 y 积分:

$$\begin{aligned}\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)\mathrm{d}y&=\left[y+\frac{y^3}{3}\right]_{x^2}^{\sqrt{x}}\\&=\sqrt{x}+\frac{x\sqrt{x}}{3}-x^2-\frac{x^6}{3}.\end{aligned}$$

再对 x 积分, 得

$$\begin{aligned}\iint_D (1+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\left[-\frac{x^7}{21}-\frac{x^3}{3}+\frac{2x^2\sqrt{x}}{15}+\frac{2x\sqrt{x}}{3}\right]_0^1\\&=-\frac{1}{21}-\frac{1}{3}+\frac{2}{15}+\frac{2}{3}=\frac{44}{105}.\end{aligned}$$

13. 求下列方程的通解.

1. (1)

【解析】

1. (1)